



Tecnológico de Monterrey

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Campus Puebla

Título del Trabajo: Actividad 9 (Planeación de Trayectorias)

Alumnos

Antonio Mendez Rodriguez | A01738269

Profesor:

Alfredo García Suárez

Materia: Implementación de robótica inteligente

Clave: TE3002B

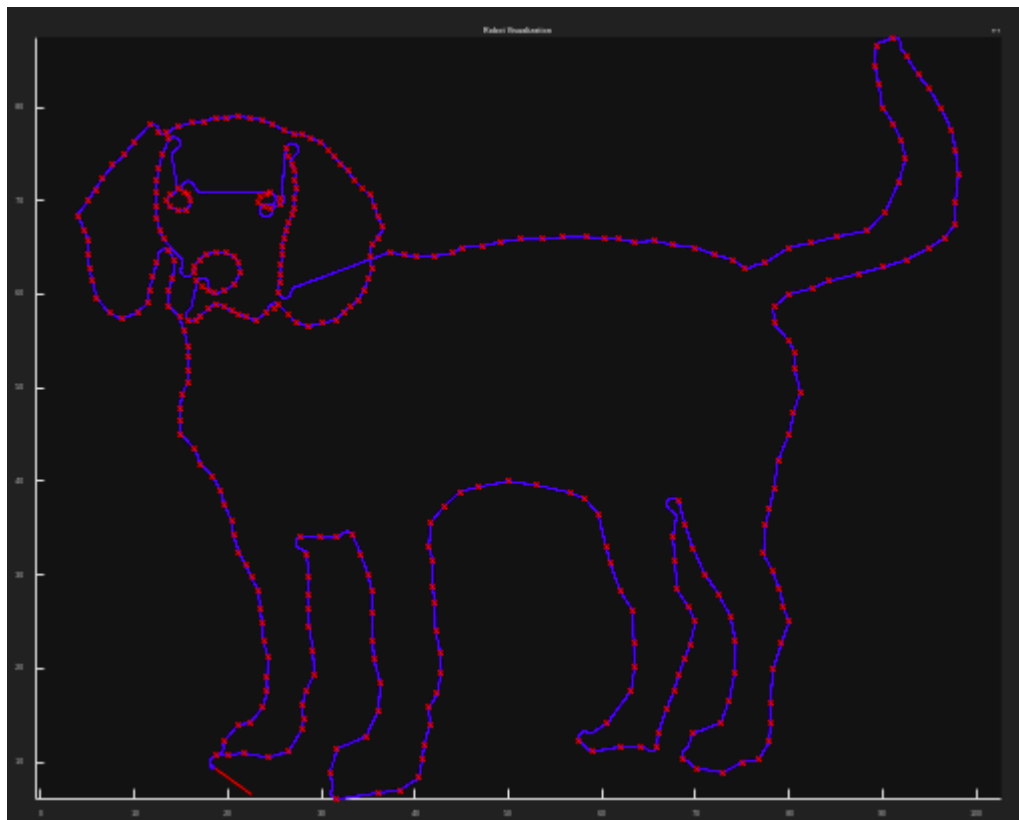
Grupo: 501

Fecha de entrega: 28 de Mayo del 2026

Perro original:



Perro con los puntos:



Justificación de la estrategia de control

Para la realización de esta actividad y el seguimiento de la trayectoria de la figura, se optó por implementar el algoritmo de Pure Pursuit (Way-points). Esta estrategia de control de lazo cerrado resulta práctica para trazar siluetas orgánicas, ya que el sistema calcula continuamente las velocidades requeridas para que el robot persiga un punto objetivo virtual sobre el mapa de coordenadas, permitiendo un movimiento fluido a lo largo de los contornos.

El mayor reto de la implementación, y lo que más tiempo costó, fue la generación y el ajuste manual del mapa de puntos. Delinear la figura fue un proceso muy tardado porque fue necesario juntar lo más posible los way-points en las zonas de alto detalle, como los ojos o el hocico. Al colocar los puntos mucho más pegados en estas áreas de curvas cerradas, se garantizó que el robot mantuviera la precisión del dibujo y se evitaron movimientos o giros demasiado bruscos en las articulaciones.

Finalmente, el último desafío operativo fue el ajuste de los parámetros temporales del recorrido. Dado que Pure Pursuit persigue posiciones espaciales y no depende del tiempo directamente, se estableció un paso (tiempo de muestreo) de 0.1 segundos para asegurar actualizaciones de control constantes y suaves. Con esto definido, el cálculo de la duración de la simulación fue empírico; se estimó a prueba y error hasta determinar que con un tiempo total de 800 segundos el robot lograba completar todos los puntos a la velocidad deseada, sin detenerse a la mitad del dibujo ni quedarse iterando al terminar.